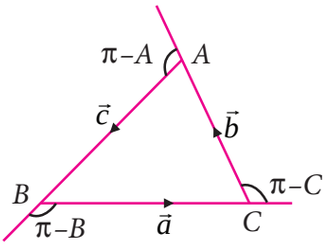
தீர்வு

வழக்கமான குறியீடுகளுடன் முக்கோணம் ABC-ல், $\overrightarrow{BC}=\vec{a}$, $\overrightarrow{CA}=\vec{b}$, மற்றும் $\overrightarrow{AB}=\vec{c}$ என்க.



படம் 6.7

எனவே, $|\overrightarrow{BC}|=a$, $|\overrightarrow{CA}|=b$, $|\overrightarrow{AB}|=c$ மற்றும் $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}=\vec{0}$

எனவே, $\overrightarrow{BC}=-\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{BC}$ -ஆல் இருபுறமும் புள்ளிப்பெருக்கல் காண. நாம் பெறுவது

$$\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{AB}$$

$$\Rightarrow\ |\overrightarrow{BC}|^2 = -|\overrightarrow{BC}||\overrightarrow{CA}|\cos(\pi-C)-|\overrightarrow{BC}||\overrightarrow{AB}|\cos(\pi-B)$$

$$\Rightarrow\ a^2 = ab\cos C+ac\cos B$$

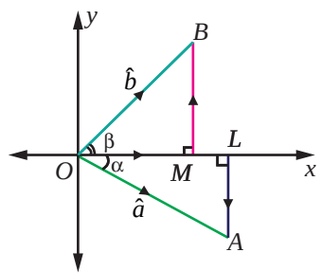
எனவே $a=b\cos C+c\cos B$. முடிவுகள் (ii) மற்றும் (iii) ஆகியவற்றை இதேபோல் நிறுவலாம். ■

எடுத்துக்காட்டு 6.3

வெக்டர் முறையில், $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$\hat{a}=\overrightarrow{OA}$ மற்றும் $\hat{b}=\overrightarrow{OB}$ என்ற அலகு வெக்டர்கள் x-அச்சின் மிகை திசையுடன் முறையே α, β என்ற கோணங்களை ஏற்படுத்துகிறது என்க. இங்கு A, B என்பன படம் 6.8-ல் காட்டப்பட்டுள்ளன. AL மற்றும் BM என்பவற்றை x-அச்சுக்கு செங்குத்தாக வரைக.



படம் 6.8

ஆகவே, $|\overrightarrow{OL}|=|\overrightarrow{OA}|\cos\alpha=\cos\alpha$, $|\overrightarrow{LA}|=|\overrightarrow{OA}|\sin\alpha=\sin\alpha$.

$$\overrightarrow{OL}=|\overrightarrow{OL}|\,\hat{i} = \cos\alpha\hat{i},\ \overrightarrow{LA}=\sin\alpha(-\hat{j}).$$

எனவே, $\hat{a} = \overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OL}+\overrightarrow{LA}=\cos\alpha\hat{i}-\sin\alpha\hat{j}$. ... (1)

இதேபோல், $\hat{b} = \cos\beta\hat{i}+\sin\beta\hat{j}$ ... (2)

$\hat{a}$, $\hat{b}$ வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்டக் கோணம் $\alpha+\beta$ என்பதால்,

$$\hat{a}\cdot\hat{b} = |\hat{a}|\,|\hat{b}|\cos(\alpha+\beta)=\cos(\alpha+\beta) \quad \text{... (3)}$$

மாறாக, சமன்பாடுகள் (1) மற்றும் (2)-லிருந்து

$$\hat{a}\cdot\hat{b} = (\cos\alpha\hat{i}-\sin\alpha\hat{j})\cdot(\cos\beta\hat{i}+\sin\beta\hat{j})=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta. \quad \text{... (4)}$$

சமன்பாடுகள் (3) மற்றும் (4)லிருந்து, $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$. ■

எடுத்துக்காட்டு 6.4

வழக்கமான குறியீடுகளுடன், முக்கோணம் ABC-ல் வெக்டர்களைப் பயன்படுத்தி

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$$ என நிறுவுக.

தீர்வு

வழக்கமான குறியீடுகளுடன், முக்கோணம் ABC -ல், $\overrightarrow{BC}=\vec{a}, \overrightarrow{CA}=\vec{b}$, மற்றும் $\overrightarrow{AB}=\vec{c}$ என்க.

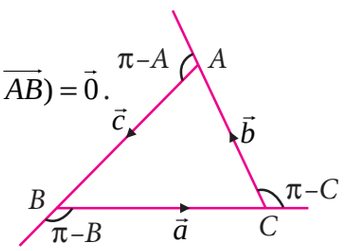
$|\overrightarrow{BC}|=a$, $|\overrightarrow{CA}|=b$, மற்றும் $|\overrightarrow{AB}|=c$ என்க.

எனவே, ΔABC -ல், $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}=0$ என்பதால் $\overrightarrow{BC}\times(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB})=\vec{0}$.

$$\overrightarrow{BC}\times\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{BC}. \quad \text{... (1)}$$

இதேபோல் $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}=\vec{0}$ என்பதால்,

$$\overrightarrow{CA}\times(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}) = \vec{0}.$$



படம் 6.9

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 246 16-12-2022 15:39:37